



Chương 1. Quá trình Markov

Đặng Hùng Thắng

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên.

NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007,

Tr 5 - 63.

Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Markov, Xích Markov, Trạng thái hữu hạn, Trạng thái vô hạn đếm được.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Chương 1

Quá trình Markov

1.1	Xích Markov	5
1.2	Phân loại trạng thái xích Markov	20
1.3	Quá trình Markov	34
1.3.1	Trường hợp không gian trạng thái hữu hạn	36
1.3.2	Trường hợp không gian trạng thái vô hạn đếm được	42
1.3.3	Trường hợp tổng quát	54
1.4	Bài tập	58

1.1 Xích Markov

Xét một hệ nào đó được quan sát tại các thời điểm rời rạc $0, 1, 2, \dots$. Giả sử các quan sát đó là $X_0, X_1, \dots, X_n, \dots$. Khi đó ta có một dãy các đại lượng ngẫu nhiên (ĐLNN) (X_n) trong đó X_n lg thái của hệ tại thời điểm n . Giả thiết rằng mỗi $X_n, n = 0, 1, \dots$ là một ĐLNN rời rạc. Ký hiệu E là tập giá trị của các (X_n) . Khi đó E là một tập hữu hạn hay đếm được, các phần tử của nó được ký hiệu là $i, j, k, \dots$. Ta gọi E là không gian trạng thái của dãy.

Định nghĩa 1.1. Ta nói rằng dãy các DLNN (X_n) là một xích Markov nếu với mọi $n_1 < \dots < n_k < n_{k+1}$ và với mọi $i_1, i_2, \dots, i_{k+1} \in E$

$$\begin{aligned} P\{X_{n_{k+1}} = i_{k+1} | X_{n_1} = i_1, X_{n_2} = i_2, \dots, X_{n_k} = i_k\} \\ = P\{X_{n_{k+1}} = i_{k+1} | X_{n_k} = i_k\}. \end{aligned}$$

Ta coi thời điểm n_{k+1} là tương lai, n_k là hiện tại còn $n_1, \dots, n_{k-1}$ là quá khứ. Như vậy, xác suất có điều kiện của một sự kiện B nào đó trong tương lai nếu biết hiện tại và quá khứ của hệ cũng giống như xác suất có điều kiện của B nếu chỉ biết trạng thái hiện tại của hệ. Đó chính là tính Markov của hệ. Đôi khi tính Markov của hệ còn phát biểu dưới dạng: Nếu biết trạng thái hiện tại của hệ thì quá khứ và tương lai độc lập với nhau.

Giả sử $P\{X_{m+n} = j | X_m = i\}$ là xác suất để xích tại thời điểm m ở trạng thái i sau n bước, tại thời điểm $m+n$ chuyển sang trạng thái j . Đây là một con số nói chung phụ thuộc vào i, j, m, n . Nếu đại lượng này không phụ thuộc m ta nói xích là thuần nhất. Trong giáo trình này ta chỉ xét xích Markov thuần nhất.

Ký hiệu

$$\begin{aligned} P_{ij} &= P\{X_{n+1} = j | X_n = i\} \\ P_{ij}(n) &= P\{X_{m+n} = j | X_m = i\}. \end{aligned}$$

Ta gọi $(P_{ij}, i, j \in E)$ là xác suất chuyển sau một bước hay xác suất chuyển còn $(P_{ij}(n), i, j \in E)$ là xác suất chuyển sau n bước. Chú ý rằng

$$\begin{aligned} \sum_{j \in E} P_{ij} &= 1 \\ \sum_{j \in E} P_{ij}(n) &= 1. \end{aligned}$$

Phân bố của X_0 được gọi là phân bố ban đầu. Ta ký hiệu $u_i = P(X_0 = i)$.

Định lý 1.1. Phân bố đồng thời của $(X_0, X_1, \dots, X_n)$ được hoàn toàn xác định từ phân bố ban đầu và xác suất chuyển. Cụ thể ta có

$$P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = u_{i_0} P_{i_0 i_1} \dots P_{i_{n-1} i_n}.$$

Thật vậy theo công thức nhân xác suất ta có

$$\begin{aligned} P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) &= \\ &= P(X_0 = i_0)P(X_1 = i_1|X_0 = i_0) \times \dots \\ &\times P(X_k = i_k|X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}) \times \dots \\ &\times P(X_n = i_n|X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}). \end{aligned}$$

Sử dụng tính Markov ta có

$$\begin{aligned} P(X_k = i_k|X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}) &= P(X_k = i_k|X_{k-1} = i_{k-1}) \\ &= P_{i_{k-1}i_k}. \end{aligned}$$

Thành thử

$$P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = u_{i_0} P_{i_0 i_1} \dots P_{i_{n-1} i_n}$$

Định lý 1.2. (Phương trình C - K (Chapman-Kolmogorov))

$$P_{ij}(n+m) = \sum_{k \in E} P_{ik}(n)P_{kj}(m).$$

Chứng minh. Theo công thức xác suất đầy đủ và tính Markov ta có

$$\begin{aligned} P_{ij}(n+m) &= P(X_{n+m} = j|X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} P(X_n = k|X_0 = i)P(X_{n+m} = j|X_n = k, X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} P_{ik}(n)P_{kj}(m). \end{aligned}$$

□

Trong trường hợp E có d phần tử, ta ký hiệu $P = (P_{ij})$, $P(n) = (P_{ij}(n))$ là các ma trận vuông cấp $d \times d$. P được gọi là ma trận xác suất chuyển, $P(n)$ được gọi là ma trận xác suất chuyển sau n bước. Khi đó từ phương trình Chapman-Kolmogorov tương đương với

$$P(n+m) = P(n)P(m).$$

Vì $P = P(1)$ nên bằng quy nạp ta dễ thấy

$$P(n) = P^n.$$

Gọi $u_i(n) = P(X_n = i)$. Ký hiệu vectơ $U(n) = (u_1(n), \dots, u_d(n))$ là vector hàng d - chiều mô tả phân bố của X_n , $U = U(0) = (u_1, u_2, \dots, u_d)$ là vector hàng d - chiều mô tả phân bố ban đầu (phân bố của X_0).

Định lý 1.3. *Ta có*

$$U(m+n) = U(m)P^n.$$

Nói riêng

$$U(n) = UP^n.$$

Chứng minh. Thật vậy, theo công thức xác suất đầy đủ ta có

$$\begin{aligned} u_j(m+n) &= P(X_{n+m} = j) = \sum_{i=1}^d P(X_m = i)P(X_{n+m} = j | X_m = i) \\ &= \sum_{i=1}^d u_i(m)P_{ij}(n). \end{aligned}$$

□

Ví dụ 1.1. Cho $(\xi_n), n = 0, 1, 2, \dots$ là dãy các DLNN độc lập, cùng phân bố. Giả sử $P(\xi_n = i) = a_i, i \in Z$. Đặt $X_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$. Khi đó (X_n) là một xích Markov với không gian trạng thái Z .

$$\begin{aligned} &P\{X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n\} \\ &= P\{X_n + \xi_{n+1} = i_{n+1} | \xi_0 = i_0, \xi_1 = i_1 - i_0, \dots, \xi_n = i_n - i_{n-1}\} \\ &= P\{\xi_{n+1} = i_{n+1} - i_n\} = P\{X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n\}. \end{aligned}$$

Vậy thì (X_n) là một xích Markov với không gian trạng thái Z . Xác suất chuyển là $P_{ij} = a_{i-j}$.

Ví dụ 1.2. (Mô hình Ehrenfest) Ta có hai bình A, B và có d quả cầu đánh số $1, 2, \dots, d$. Tại thời điểm ban đầu có a quả cầu trong A và $d-a$ quả cầu trong B . Tại mỗi thời điểm n ta chọn ngẫu nhiên một số trong tập $\{1, 2, \dots, d\}$. Khi đó quả cầu mang chỉ số được chọn sẽ được chuyển từ bình đang chứa nó sang bình kia. Ký hiệu X_n là số quả cầu trong bình A tại thời điểm n . Hiển nhiên (X_n) là xích Markov. Ta hãy tính xác suất chuyển $P(X_{n+1} = j | X_n = i)$. Vì A chứa i quả cầu nên với xác suất i/d ta sẽ chọn được quả cầu từ A . Khi đó quả cầu này được chuyển sang B . Vậy $P(X_{n+1} = i-1 | X_n = i) = i/d$. Tương tự với xác suất $1 - i/d$ sẽ chọn được quả cầu của B và quả cầu này sẽ được chuyển vào A . Vậy $P(X_{n+1} = i+1 | X_n = i) = 1 - i/d$. Thành thử

$$P_{ij} = \begin{cases} \frac{i}{d} & \text{nếu } j = i-1 \\ \frac{d-i}{d} & \text{nếu } j = i+1 \\ 0 & \text{nếu } j \neq i+1, j \neq i-1. \end{cases} \quad (1.1)$$

Mô hình này được nhà vật lý nổi tiếng Ehrenfest đưa ra năm 1907 nhằm mô tả sự truyền nhiệt giữa hai vật thể.

Ví dụ 1.3. Ta nghiên cứu một vấn đề xã hội nào đó chẳng hạn vấn đề nghiện hút. Ta ký hiệu trạng thái 0 là không nghiện và trạng thái 1 là nghiện. Đơn vị thời gian là một quý (3 tháng). Thống kê nhiều năm cho thấy xác suất để một người không nghiện sau một quý vẫn không nghiện là 0,99 và xác suất để một người nghiện sau một quý vẫn tiếp tục nghiện là 0,88. Như vậy trạng thái của một người (nghiện hay không nghiện) được mô tả bởi một xích Markov với hai trạng thái $E = \{0, 1\}$ với ma trận xác suất chuyển như sau

$$P = \begin{pmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,12 & 0,88 \end{pmatrix}$$

Giả sử lúc đầu có 17% số người nghiện. Như vậy phân bố ban đầu là $U(0) = (0,83, 0,17)$. Sang quý hai, theo định lý 1.3 phân bố số người nghiện và không nghiện sẽ là

$$U(1) = U(0)P = (0,83, 0,17) \begin{pmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,12 & 0,88 \end{pmatrix} = (0,845, 0,155).$$

Sang quý ba nữa phân bố số người không nghiện và nghiện sẽ là

$$U(2) = U(1)P = (0.845, 0.155) \begin{pmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,12 & 0,88 \end{pmatrix} = (0,855, 0,145)$$

tức là lúc này có 14,5% số người nghiện.

Ví dụ 1.4. Giả sử ta có d cửa hàng ký hiệu là $1, 2, \dots, d$ cùng bán một sản phẩm nào đó. Khách hàng có thể chọn mua sản phẩm ở một trong d cửa hàng này tùy theo sở thích của họ và trong từng tháng họ không thay đổi chỗ mua hàng. Gọi X_n là cửa hàng mà khách hàng chọn mua sản phẩm ở tháng thứ n . Đây là một xích Markov có d trạng thái, xác suất chuyển P_{ij} có nghĩa là xác suất để khách hàng, hiện tại đang mua hàng tại cửa hàng i sang tháng sau chuyển sang mua ở cửa hàng j . Xét $d = 3$ và ma trận xác suất chuyển là

$$P = \begin{pmatrix} 0,800 & 0,100 & 0,100 \\ 0,070 & 0,900 & 0,030 \\ 0,083 & 0,067 & 0,850 \end{pmatrix}$$

Giả sử tháng giêng cửa hàng 1 chiếm 20% khách hàng, cửa hàng 2 chiếm 50% khách hàng và cửa hàng 3 chiếm 30% khách hàng. Như vậy phân bố ban đầu là $U(0) = (0,2, 0,5, 0,3)$. Sang tháng 2 phân bố khách hàng trong 3 cửa hàng sẽ là $U(1) = U(0)P = (0,22, 0,49, 0,29)$. Sang tháng 3 phân bố khách hàng trong 3 cửa hàng sẽ là $U(2) = U(1)P = (0,234, 0,483, 0,283)$. Tiếp tục quá trình như vậy ta có thể tính ở tháng 12 phân bố khách hàng trong 3 cửa hàng sẽ là $U(11) = (0,270, 0,459, 0,271)$ tức là trong tháng 12 cửa hàng 1 chiếm 27% khách hàng, cửa hàng 2 chiếm 45,9% khách hàng và cửa hàng 3 chiếm 27,1% khách hàng.

Ví dụ 1.5. Cho (X_n) là một xích Markov có 2 trạng thái $E = \{0, 1\}$ với ma trận xác suất chuyển là

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$$

trong đó $a, b > 0, 0 < a + b < 1$. Ta hãy tìm biểu thức của ma trận xác suất chuyển sau n bước $P(n)$. Ta có

$$\begin{aligned} P_{00}(n+1) &= P(X_{n+1} = 0 | X_0 = 0) \\ &= P(X_n = 0 | X_0 = 0)P(X_{n+1} = 0 | X_n = 0) + \\ &\quad + P(X_n = 1 | X_0 = 0)P(X_{n+1} = 0 | X_n = 1) \\ &= P_{00}(n)(1-a) + (1-P_{00}(n))b. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Nếu ký hiệu $u_n = P_{00}(n)$, $q = 1 - a - b$ từ (1.2) ta có công thức truy hồi sau

$$u_{n+1} = u_n(1-a) + (1-u_n)b = (1-a-b)u_n + b = qu_n + b.$$

Chú ý rằng $u_0 = 1$, từ công thức truy hồi trên dễ thấy

$$u_n = q^n + \frac{b(1-q^n)}{1-q} = (1-a-b)^n + \frac{b}{a+b}(1-(1-a-b)^n)$$

hay

$$P_{00}(n) = \frac{b}{a+b} + (1-a-b)^n \frac{a}{a+b}.$$

Suy ra

$$P_{01}(n) = 1 - P_{00}(n) = \frac{a}{a+b} - (1-a-b)^n \frac{a}{a+b}.$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} P_{10}(n+1) &= P(X_{n+1} = 0 | X_0 = 1) \\ &= P(X_n = 0 | X_0 = 1)P(X_{n+1} = 0 | X_n = 0) + \\ &\quad + P(X_n = 1 | X_0 = 1)P(X_{n+1} = 0 | X_n = 1) \\ &= P_{10}(n)(1-a) + (1-P_{10}(n))b. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Nếu ký hiệu $v_n = P_{10}(n)$, $q = 1 - a - b$ từ (1.3) ta có công thức truy hồi sau

$$v_{n+1} = v_n(1-a) + (1-v_n)b = (1-a-b)v_n + b = qv_n + b.$$

Chú ý rằng $v_0 = 0$, từ công thức trên ta thu được

$$v_n = \frac{b(1-q^n)}{(1-q)} = \frac{b}{a+b}(1-(1-a-b)^n).$$

Suy ra

$$P_{10}(n) = \frac{b}{a+b} - (1-a-b)^n \frac{b}{a+b}$$

$$P_{11}(n) = 1 - P_{10}(n) = \frac{a}{a+b} + (1-a-b)^n \frac{b}{a+b}.$$

Viết dưới dạng ma trận ta có

$$P(n) = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{(1-a-b)^n}{a+b} \begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}.$$

Định nghĩa 1.2. Phân bố ban đầu $U = (u_i), i \in E$ được gọi là phân bố dừng nếu ta có $U(n) = U$ với mọi n tức là $u_i(n) = u_i \quad \forall i \in E, \forall n$. Khi đó dãy (X_n) có cùng phân bố.

Từ định lý 3 ta suy ra $U = (u_i)$ là phân bố dừng nếu và chỉ nếu

1. $u_i \geq 0$ và $\sum_{i \in E} u_i = 1$
2. $u_j = \sum_{i \in E} u_i P_{ij} \quad \forall j \in E$.

Ví dụ 1.6.

Cho (X_n) là một xích Markov có 3 trạng thái $E = \{1, 2, 3\}$ với ma trận xác suất chuyển là

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/6 & 1/3 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Hãy tìm tất cả các phân bố dừng.

Đặt $U = (x, y, z)$. Khi đó U là phân bố dừng khi và chỉ khi x, y, z là nghiệm không âm của hệ sau

$$\begin{cases} x/3 + y/4 + z/6 = x \\ x/3 + y/2 + z/3 = y \\ x/3 + y/4 + z/2 = z \\ x + y + z = 1. \end{cases}$$

Từ phương trình thứ nhất và thứ hai của hệ khử z ta rút ra $y = 5x/3$. Từ đó $z = 3x/2$. Thế vào phương trình (4) ta thu được $x = 6/25, y = 10/25, z = 9/25$.

Ví dụ 1.7.

Cho (X_n) là một xích Markov có 2 trạng thái $E = \{0, 1\}$ với ma trận xác suất chuyển là

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$$

trong đó $a, b > 0, 0 < a + b < 1$ (xem ví dụ 1.5). Ta hãy tìm phân bố dừng. Đặt $U = (x, y)$. Khi đó U là phân bố dừng khi và chỉ khi x, y là nghiệm không âm của hệ sau

$$\begin{cases} (1-a)x + by = x \\ ax + (1-b)y = y \\ x + y = 1. \end{cases}$$

Phương trình (1) và (2) của hệ tương đương với $ax = by$ hay $x = \frac{by}{a}$. Thế vào phương trình (3) của hệ ta thu được

$$x = \frac{b}{a+b}, y = \frac{a}{a+b}.$$

Như sau này ta sẽ thấy phân bố dừng không phải bao giờ cũng tồn tại. Câu hỏi đặt ra là: Với điều kiện nào thì tồn tại phân bố dừng? Phân bố dừng nếu tồn tại thì có duy nhất không?

Định lý 1.4. *Giả sử (X_n) là xích Markov với không gian trạng thái $E = \{1, 2, \dots\}$ với ma trận xác suất chuyển $P = (P_{ij})$ và ma trận xác suất chuyển sau n bước là $P(n) = (P_{ij}(n))$. Giả sử rằng với mọi $i, j \in E$ tồn tại giới hạn*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) = \pi_j$$

và giới hạn này không phụ thuộc i . Khi đó

1. $\sum_{j \in E} \pi_j \leq 1$ và $\pi_j = \sum_{i \in E} \pi_i P_{ij}$.
2. Hoặc $\pi_j = 0$ với mọi $j \in E$, hoặc $\sum_{j \in E} \pi_j = 1$.
3. Nếu $\sum_{j \in E} \pi_j = 1$ thì $U = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ là phân bố dừng và phân bố dừng là duy nhất. Nếu $\pi_j = 0$ với mọi $j \in E$ thì phân bố dừng không tồn tại.

Chứng minh. 1. Theo bổ đề Fatou ta có

$$\sum_{j \in E} \pi_j = \sum_{j \in E} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \in E} P_{ij}(n) = 1.$$

Sử dụng bổ đề Fatou và phương trình C-K ta có

$$\begin{aligned} \sum_{i \in E} \pi_i P_{ij} &= \sum_{i \in E} \lim_n P_{ki}(n) P_{ij} \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in E} P_{ki}(n) P_{ij} = \liminf_{n \rightarrow \infty} P_{kj}(n+1) = \pi_j. \end{aligned}$$

Đặt $s_j = \pi_j - \sum_{i \in E} \pi_i P_{ij} \geq 0 \quad \forall j \in E$. Ta có

$$\begin{aligned} \sum_{j \in E} s_j &= \sum_{j \in E} \pi_j - \sum_{j \in E} \sum_{i \in E} \pi_i P_{ij} \\ &= \sum_{j \in E} \pi_j - \sum_{i \in E} \sum_{j \in E} \pi_i P_{ij} = \sum_{j \in E} \pi_j - \sum_{i \in E} \pi_i \sum_{j \in E} P_{ij} \\ &= \sum_{j \in E} \pi_j - \sum_{i \in E} \pi_i = 0. \end{aligned}$$

Vậy $s_j = 0 \quad \forall j \in E$ hay $\pi_j = \sum_{i \in E} \pi_i P_{ij} \quad \forall j \in E$.

2. Ta có

$$\begin{aligned} \pi_j &= \sum_{i \in E} \pi_i P_{ij} = \sum_{i \in E} \left(\sum_{k \in E} \pi_k P_{ki} \right) P_{ij} \\ &= \sum_{k \in E} \pi_k \left(\sum_{i \in E} P_{ki} P_{ij} \right) = \sum_{k \in E} \pi_k P_{kj}(2). \end{aligned}$$

Bằng quy nạp dễ thấy với mọi n

$$\pi_j = \sum_{k \in E} \pi_k P_{kj}(n).$$

Vì chuỗi hội tụ đều đối với n nên

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k \in E} \pi_k P_{kj}(n) = \sum_{k \in E} \pi_k \lim_{n \rightarrow \infty} P_{kj}(n) = \pi_j \sum_{k \in E} \pi_k$$

Suy ra

$$\pi_j \left(1 - \sum_{k \in E} \pi_k \right) = 0 \quad \forall j \in E.$$

Vậy nếu $\sum_{k \in E} \pi_k < 1$ thì $\pi_j = 0 \quad \forall j \in E$.

3. Nếu $\sum_{k \in E} \pi_k = 1$ thì từ khẳng định 1 ta suy ra $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ là phân bố dừng. Ta chứng minh đây là phân bố dừng duy nhất. Thật vậy giả sử $U = (u_i)$ là phân bố dừng. Lập luận tương tự như trên ta có

$$u_j = \sum_{k \in E} u_k P_{kj}(n).$$

Vì chuỗi hội tụ đều đối với n nên

$$u_j = \sum_{k \in E} u_k \lim_{n \rightarrow \infty} P_{kj}(n) = \sum_{k \in E} u_k \pi_j = \pi_j.$$

Do đó nếu $\sum_{j \in E} \pi_j < 1$ thì phân bố dừng không tồn tại. Nếu $\sum_{j \in E} \pi_j = 1$ thì $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ là phân bố dừng duy nhất. $\square$

Định nghĩa 1.3. Giả sử (X_n) là xích Markov với không gian trạng thái $E = \{1, 2, \dots\}$ với ma trận xác suất chuyển $P = (P_{ij})$ và ma trận xác suất chuyển sau n bước là $P(n) = P_{ij}(n)$. Ta nói rằng xích có phân bố giới hạn nếu với mọi $i, j \in E$ tồn tại giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) = \pi_j.$$

Giới hạn này không phụ thuộc $i \in E$ và $\sum_{j \in E} \pi_j = 1$. Nói cách khác, vectơ giới hạn $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ lập thành một phân bố xác suất trên E .

Ý nghĩa của phân bố giới hạn là như sau: Gọi $u_i(n) = P(X_n = i)$. Ký hiệu vectơ $U(n) = (u_1(n), u_2(n), \dots)$ là vector hàng d -chiều mô tả phân bố của X_n . Ta có

$$P(X_n = j) = \sum_{i \in E} P(X_0 = i) P_{ij}(n).$$

Do đó

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\} &= \sum_{i \in E} P\{X_0 = i\} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) \\ &= \sum_{i \in E} P\{X_0 = i\} \pi_j = \pi_j. \end{aligned}$$

Vậy phân bố $U(n)$ của X_n hội tụ tới phân bố giới hạn π . Khi n khá lớn ta có $P(X_n = j) \approx \pi_j$.

Theo định lý 1.4 nếu phân bố giới hạn tồn tại thì phân bố dừng cũng tồn tại và duy nhất. Hơn nữa hai phân bố này trùng nhau. Tuy nhiên điều ngược lại không đúng tức là có những xích Markov có tồn tại phân bố dừng nhưng không tồn tại phân bố giới hạn.

Ví dụ 1.8. Cho xích Markov (X_n) có hai trạng thái với ma trận xác suất chuyển là

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$P(2n) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

và

$$P(2n+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} P(n)$. Tuy nhiên dễ dàng kiểm tra được $\pi = (1/2, 1/2)$ là phân bố dừng duy nhất.

Một trong những bài toán quan trọng trong nghiên cứu xích Markov là tìm những điều kiện để đảm bảo sự tồn tại của phân bố giới hạn và sự tồn tại của phân bố dừng. Dưới đây là một định lý như vậy.

Định lý 1.5. Cho (X_n) là xích Markov với không gian trạng thái hữu hạn $E = \{1, 2, \dots, d\}$ với ma trận xác suất chuyển sau n bước là $P(n) = (P_{ij}(n))$. Khi đó có tồn tại phân bố giới hạn $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_d)$ với $\pi_j > 0 \forall j \in E$ khi và chỉ khi xích là chính quy theo nghĩa: Tồn tại n_0 sao cho $P_{ij}(n_0) > 0, \forall i, j \in E$.

Chứng minh. Giả thiết xích là chính quy. Ta cố định j và đặt

$$\begin{aligned} m_j(n) &= \min_{i \in E} P_{ij}(n) \\ M_j(n) &= \max_{i \in E} P_{ij}(n). \end{aligned}$$

Ta có

$$P_{ij}(n+1) = \sum_k P_{ik} P_{kj}(n) \geq \sum_k P_{ik} m_j(n) = m_j(n).$$

Suy ra $m_j(n+1) \geq m_j(n)$. Vậy dãy $(m_j(n)), n = 1, 2, \dots$ là dãy tăng và bị chặn trên bởi 1, do đó tồn tại giới hạn

$$\lim_n m_j(n) = a_j.$$

Lập luận tương tự dãy $(M_j(n)), n = 1, 2, \dots$ là dãy giảm bị chặn bởi 0, do đó tồn tại giới hạn

$$\lim_n M_j(n) = A_j.$$

Ta có $m_j(n) \leq P_{ij}(n) \leq M_j(n)$ do đó định lý được chứng minh nếu ta chỉ ra $a_j = A_j$. Ký hiệu $r = \min_{i,j} P_{ij}(n_0) > 0$. Ta có $P_{ik}(n_0) \geq r.1 \geq P_{jk}(n)$ nên $P_{ik}(n_0) \geq r P_{jk}(n) \forall i$, thành thử

$$\begin{aligned} P_{ij}(n_0 + n) &= \sum_k P_{ik}(n_0) P_{kj}(n) \\ &= \sum_k (P_{ik}(n_0) - r P_{jk}(n)) P_{kj}(n) + r \sum_k P_{jk}(n) P_{kj}(n) \\ &\geq m_j(n) \sum_k (P_{ik}(n_0) - r P_{jk}(n)) + r P_{jj}(2n) \\ &= m_j(n)(1 - r) + r P_{jj}(2n). \end{aligned}$$

Vì bất đẳng thức này đúng với mọi i nên ta có

$$m_j(n_0 + n) \geq m_j(n)(1 - r) + rP_{jj}(2n).$$

Tương tự ta có

$$M_j(n_0 + n) \leq M_j(n)(1 - r) + rP_{jj}(2n).$$

Suy ra

$$M_j(n_0 + n) - m_j(n_0 + n) \leq (1 - r)(M_j(n) - m_j(n)). \quad (1.4)$$

Ta chứng minh quy nạp rằng với mọi k

$$M_j(kn_0 + 1) - m_j(kn_0 + 1) \leq (1 - r)^k (M_j(1) - m_j(1)). \quad (1.5)$$

Thật vậy với $k = 1$ đúng (Cho $n = 1$ ở (1.4)). Giả sử đúng với k . Ta có

$$\begin{aligned} & M_j((k+1)n_0 + 1) - m_j((k+1)n_0 + 1) \\ &= M_j(kn_0 + 1 + n_0) - m_j(kn_0 + 1 + n_0) \\ &\leq (1 - r)((M_j(kn_0 + 1) - m_j(kn_0 + 1))) \\ &\leq (1 - r)^{k+1} (M_j(1) - m_j(1)). \end{aligned}$$

Cho $k \rightarrow \infty$ trong (1.5) ta nhận được $A_j - a_j \leq 0$. Vì $A_j - a_j \geq 0$ nên ta kết luận $A_j = a_j$.

Đảo lại giả sử với mọi $i, j \in E$ tồn tại $\lim_n P_{ij}(n) = \pi_j > 0$. Khi đó tồn tại $n_0(i, j)$ sao cho $P_{ij}(n) > 0 \quad \forall n > n_0(i, j)$. Đặt $n_0 = \max_{i,j} n_0(i, j)$ ta có $P_{ij}(n) > 0 \quad \forall i, j \in E \forall n > n_0$ $\square$

Ví dụ 1.9. Mỗi người dân trong một vùng nào đó có thể ở trong ba tầng lớp: giàu, trung lưu và nghèo. Con cái của họ có thể ở trong một trong ba tầng lớp nói trên với các xác suất khác nhau tùy thuộc vào việc họ đang ở trong tầng lớp nào. Giả sử bằng thống kê người ta xác định được: Nếu một người giàu thì với xác suất 0,448 con họ giàu, với xác suất 0,484 con họ trung lưu với xác suất 0,068 con họ nghèo. Tương tự, với một người trung lưu thì xác suất để con họ giàu, trung lưu hay nghèo tương ứng là 0,054, 0,699 và 0,247. Với

một người nghèo thì xác suất để con họ giàu, trung lưu hay nghèo tương ứng là 0,011, 0,503 và 0,486. Như vậy sự thay đổi trạng thái của một gia đình trong xã hội từ thế hệ này qua thế hệ khác có thể mô tả bởi một xích Markov ba trạng thái : 1(giàu), 2(trung lưu), 3(nghèo) với xác suất chuyển như sau

$$P = \begin{pmatrix} 0,448 & 0,484 & 0,068 \\ 0,054 & 0,699 & 0,247 \\ 0,011 & 0,503 & 0,486 \end{pmatrix}.$$

Xích Markov này là chính quy. Thành thử tồn tại phân bố giới hạn $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$. Phân bố này chính là phân bố dừng duy nhất và được tìm bằng cách giải hệ phương trình sau

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3)P = (\pi_1, \pi_2, \pi_3).$$

Giải ra ta tìm được $\pi_1 = 0,067$; $\pi_2 = 0,624$; $\pi_3 = 0,369$. Như vậy qua nhiều thế hệ ở vùng dân cư nói trên sẽ có 6,7% người giàu, 62,4% trung lưu và 36,9% người nghèo.

Ví dụ 1.10. Xét xích Markov có d trạng thái $E = \{1, 2, \dots, d\}$ và ma trận xác suất chuyển của nó là chính quy đồng thời là một ma trận kép nghĩa là

$$\sum_{j \in E} P_{ij} = \sum_{i \in E} P_{ij} = 1.$$

Theo định lý trên, phân phối giới hạn tồn tại. Ta hãy tìm phân bố giới hạn đó. Ta nhận xét rằng phân bố đều $\pi = (1/d, 1/d, \dots, 1/d)$ là phân bố dừng. Thật vậy đặt $\pi_j = 1/d$ ta có

$$\sum_{k \in E} \pi_k P_{kj} = 1/d \sum_{k \in E} P_{kj} = 1/d = \pi_j.$$

Vì phân bố dừng là duy nhất và phân bố giới hạn chính là phân bố dừng nên ta kết luận rằng phân bố giới hạn là phân bố đều $\pi = (1/d, 1/d, \dots, 1/d)$.

Chẳng hạn ta tung con xúc sắc liên tiếp một cách độc lập. Ký hiệu ξ_n là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ n , $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$. S_n là một xích Markov

với không gian trạng thái $E = \{1, 2, \dots\}$. Gọi X_n là số dư khi chia S_n cho 7. Khi đó X_n cũng là một xích Markov với không gian trạng thái $E = \{0, 1, 2, \dots, 6\}$. Ma trận xác suất chuyển của X_n là

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 0 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 0 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 0 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 0 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 0 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 0 \end{pmatrix}.$$

Xích Markov này chính quy vì ma trận xác suất chuyển sau 2 bước

$$P(2) = P^2 = \begin{pmatrix} 1/6 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 \\ 5/36 & 1/6 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 \\ 5/36 & 5/36 & 1/6 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 \\ 5/36 & 5/36 & 5/36 & 1/6 & 5/36 & 5/36 & 5/36 \\ 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 1/6 & 5/36 & 5/36 \\ 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 1/6 & 5/36 \\ 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 5/36 & 1/6 \end{pmatrix}$$

có tất cả các phần tử là số dương.

Vậy phân bố giới hạn là

$$\pi = (1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7).$$

1.2 Phân loại trạng thái xích Markov

Để giải quyết đầy đủ hơn bài toán về sự tồn tại của phân bố dừng cũng như bài toán về sự tồn tại của phân bố giới hạn dẫn ta đến việc phân loại các trạng thái của xích Markov như sau:

Định nghĩa 1.4. Ta nói rằng trạng thái i đến được trạng thái j và ký hiệu là $i \rightarrow j$ nếu tồn tại $n \geq 0$ sao cho $P_{ij}(n) > 0$. (Ta quy ước $P_{ii}(0) = 1, P_{ij}(0) = 0$ nếu $i \neq j$)

Hai trạng thái i và j được gọi là liên lạc được nếu $i \rightarrow j$ và $j \rightarrow i$. Trong trường hợp đó ta viết $i \leftrightarrow j$.

Bổ đề 1.1 (Tính chất bắc cầu). Nếu $i \rightarrow j, j \rightarrow k$ thì $i \rightarrow k$.

Thật vậy theo giả thiết tồn tại n, m sao cho

$$P_{ij}(n) > 0, \quad P_{jk}(m) > 0.$$

Theo phương trình Chapman - Kolmogorov ta có

$$P_{ik}(n+m) = \sum_{j \in E} P_{ij}(n)P_{jk}(m) \geq P_{ij}(n)P_{jk}(m) > 0.$$

Từ bổ đề, dễ kiểm tra rằng quan hệ "liên lạc được" là một quan hệ tương đương trên không gian trạng thái E . Theo quan hệ này không gian E được phân hoạch thành các lớp rời nhau. Hai trạng thái bất kỳ cùng thuộc một lớp thì liên lạc được với nhau, hai trạng thái khác lớp không thể liên lạc được với nhau.

Định nghĩa 1.5. Xích Markov được gọi là tối giản nếu hai trạng thái bất kỳ là liên lạc được. Có nghĩa là theo cách phân lớp trên thì E không thể phân hoạch thành các lớp con nhỏ hơn.

Nếu xích không tối giản thì E được phân hoạch thành các lớp rời nhau $E = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k$. Có thể xem mỗi E_k là không gian trạng thái của xích Markov tối giản. Như vậy việc nghiên cứu xích Markov có thể quy về việc nghiên cứu các xích tối giản.

Ví dụ 1.11. Cho xích Markov với 5 trạng thái $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ với ma trận xác suất chuyển là

$$P = \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}$$

trong đó

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$$

và

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Khi đó

$$P(n) = P^n = \begin{pmatrix} P_1^n & 0 \\ 0 & P_2^n \end{pmatrix}.$$

Do đó $E = E_1 \cup E_2$ với $E_1 = \{1, 2\}$, $E_2 = \{3, 4, 5\}$.

Ví dụ 1.12. Cho xích Markov với 4 trạng thái $E = \{1, 2, 3, 4\}$ với ma trận xác suất chuyển là

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Xích này là tối giản. Thật vậy rõ ràng $1 \leftrightarrow 3, 1 \leftrightarrow 4, 2 \leftrightarrow 3, 2 \leftrightarrow 4$. Ta có $1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2$ suy ra $1 \rightarrow 2$. Lại có $2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ suy ra $2 \rightarrow 1$. Vậy $1 \leftrightarrow 2$. Tương tự ta có $3 \leftrightarrow 4$. Vậy hai trạng thái bất kỳ là liên lạc được do đó đây là xích tối giản.

Định nghĩa 1.6. Chu kỳ của trạng thái i ký hiệu là $d(i)$ là ước chung lớn nhất của tất cả các số nguyên dương $n \geq 1$ mà $P_{ii}(n) > 0$. Nếu $P_{ii}(n) = 0$ với mọi $n \geq 1$ thì ta quy ước đặt $d(i) = 0$.

Định lý 1.6. Nếu $i \leftrightarrow j$ thì $d(i) = d(j)$. Vậy các trạng thái cùng một lớp có cùng một chu kỳ d và ta gọi số d chung đó là chu kỳ của lớp.

Chứng minh. Do $i \leftrightarrow j$ nên tồn tại k, l sao cho $P_{ij}(k) > 0, P_{ji}(l) > 0$. Theo phương trình C-K ta có $P_{ii}(k+l) = \sum_{h \in E} P_{ih}(k)P_{hi}(l) \geq P_{ij}(k)P_{ji}(l) > 0$. Vậy $d(i) | k+l$. Giả sử $n \geq 1$ sao cho $P_{jj}(n) > 0$. Sử dụng phương trình C-K

như trên ta có $P_{ii}(k+l+n) \geq P_{ij}(k)P_{jj}(n)P_{ji}(l) > 0$. Vậy $d(i)|k+l+n \rightarrow d(i)|n$. Vậy $d(i)|d(j)$. Tương tự $d(j)|d(i)$. Thành thử $d(i) = d(j)$. $\square$

Giả sử d là chu kỳ của một xích tối giản với không gian trạng thái E . Nếu $d = 1$ ta nói rằng xích *không có chu kỳ*. Nếu $d > 1$ thì có thể chứng minh rằng E được phân hoạch thành d tập con $E = C_0 \cup C_1 \cup \dots \cup C_{d-1}$ sao cho sau một bước hệ sẽ chuyển từ một trạng thái thuộc C_k sang một trạng thái thuộc C_{k+1} (quy ước $C_d = C_0$). Vì vậy mỗi tập con có thể lấy làm không gian trạng thái của một xích Markov mới. Xích này tối giản và không có chu kỳ. Tóm lại chúng ta có thể quy việc nghiên cứu xích Markov tổng quát về việc nghiên cứu xích tối giản, không có chu kỳ.

Định nghĩa 1.7. Ký hiệu $f_{ii}(n)$ là xác suất để hệ xuất phát từ i lần đầu tiên quay lại i ở thời điểm n . Nghĩa là

$$f_{ii}(n) = P(X_n = i, X_{n-1} \neq i, \dots, X_1 \neq i | X_0 = i)$$

và ký hiệu

$$f_{ii}^* = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n)$$

là xác suất để hệ xuất phát từ i quay trở lại i sau một số hữu hạn bước. Nếu $f_{ii}^* = 1$ ta nói i là trạng thái hồi quy (quay lại). Nếu trái lại $f_{ii}^* < 1$ ta nói i là trạng thái không hồi quy.

Định lý cơ bản sau đây cho ta một tiêu chuẩn để xác định tính hồi quy của một trạng thái.

Định lý 1.7. Trạng thái i là hồi quy khi và chỉ khi

$$\sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}(n) = \infty. \quad (1.6)$$

Chứng minh. Chứng minh sử dụng hai bổ đề sau

Bổ đề 1.2. *Ta có*

$$P_{ii}(n) = \sum_{k=0}^n f_{ii}(k)P_{ii}(n-k)$$

trong đó $f_{ii}(0) = 0$.

Chúng minh bổ đề 1.2. Với mỗi $0 \leq k \leq n$ gọi E_k là biến cố : " $X_n = i$ và hệ lần đầu tiên quay lại i ở bước thứ k " ta có

$$\begin{aligned} P_{ii}(n) &= P(X_n = i | X_0 = i) = \sum_{k=0}^n P(E_k)P(X_n = i | E_k, X_0 = 1) \\ &= \sum_{k=0}^n f_{ii}(k)P(X_n = i | X_k = i) = \sum_{k=0}^n f_{ii}(k)P_{ii}(n-k). \end{aligned}$$

Bổ đề 1.3. *(Aben)*

(i) *Nếu chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = a$ hội tụ thì*

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = a.$$

(ii) *Nếu $a_k \geq 0$ và $\lim_{s \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k = a < \infty$ thì*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{s \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k = a.$$

Ta bắt đầu chứng minh định lý. Xét các chuỗi lũy thừa sau

$$\begin{aligned} P_{ii}(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}(n)s^n, \quad |s| < 1 \\ F_{ii}(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}(n)s^n, \quad |s| < 1 \end{aligned}$$

Ta có

$$F_{ii}(s)P_{ii}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} c_k s^k, \quad |s| < 1$$